05. Устранение раундов и нижняя оценка для раскраски

Цель. Получить нетривиальную нижнюю оценку, которая растёт как $\log^* q$, а не как диаметр. Мы докажем её полностью для одностороннего ориентированного пути с произвольной входной правильной q-раскраской, затем осторожно перенесём на двустороннюю связь. Классическая формулировка с глобально уникальными ID требует ещё одного шага и будет точно отделена.

1. Локальное правило как раскраска другого графа

Определение 5.1 (односторонняя модель). У ориентированного пути каждый процесс получает сообщения только от своего предшественника. Входная метка $x(v) \in [q]$ образует правильную раскраску: соседние метки различны, дальние могут совпадать. Внутренняя вершина после t раундов знает слово из $t+1$ входных меток, заканчивающееся в ней; её выход есть детерминированная функция этого слова. Пути рассматриваются достаточно длинными, чтобы локальное слово реализовалось вдали от границы.

Определение 5.2 (граф окрестностей). $N_t(q)$ — ориентированный граф. Его вершины — слова $(x_0, \dots, x_t) \in [q]^{t+1}$ с $x_i \neq x_{i+1}$. Дуга идёт от $(x_0, \dots, x_t)$ к $(x_1, \dots, x_{t+1})$, если последовательность длины $t+2$ тоже имеет разные соседние символы. Под $\chi(N_t(q))$ понимаем хроматическое число неориентированного графа, полученного забыванием направлений.

Лемма 5.3 (алгоритм $\Rightarrow$ раскраска). Если t-раундный алгоритм правильно перекрашивает всякий достаточно длинный ориентированный путь из входных q цветов в c выходных цветов, то $\chi(N_t(q)) \le c$.

Доказательство. Пусть f — локальная функция алгоритма на словах длины $t+1$. Каждую дугу $N_t(q)$ можно вложить как входные слова двух соседних внутренних вершин пути: сначала слово $x_0, \dots, x_t$, затем $x_1, \dots, x_{t+1}$. По правильности алгоритма их выходы $f(x_0, \dots, x_t)$ и $f(x_1, \dots, x_{t+1})$ различны. Значит, f правильно красит неориентированный граф $N_t(q)$ в c цветов.

Пример. $N_0(q)$ имеет по вершине на каждый входной цвет и ребро между любой парой различных цветов, то есть $N_0(q) = K_q$ и $\chi(N_0(q)) = q$. Нулераундная перекраска произвольной q-раскраски не может сократить число цветов. Дальнейшее чтение о neighborhood graphs: Ghaffari, §1.2.2.

2. Один строгий шаг round elimination

Лемма 5.4 (устранение раунда). Для $t \ge 1$ и $q \ge 2$ из правильной c-раскраски f графа $N_t(q)$ можно построить правильную раскраску $N_{t-1}(q)$ не более чем в $2^c - 1$ цветов.

Доказательство. Вершине $x = (x_0, \dots, x_{t-1})$ назначим непустое множество

$$S(x) = \{ f(x_0, \dots, x_{t-1}, y) : y \in [q],\ y \neq x_{t-1} \} \subseteq [c].$$

Необходимо проверить именно неравенство множеств на каждом ребре. Пусть $x = (x_0, \dots, x_{t-1})$ и $x' = (x_1, \dots, x_t)$ соединены дугой. Цвет $a = f(x_0, \dots, x_t)$ принадлежит $S(x)$. Если бы $S(x) = S(x')$, нашлось бы $y \neq x_t$ с $f(x_1, \dots, x_t, y) =$

a. Но два слова длины $t+1$, на которых f равно a, образуют дугу $N_t(q)$, что противоречит правильности f. Итак, $S(x) \neq S(x')$. Непустых подмножеств $[c]$ ровно $2^c - 1$; кодируем каждое отдельным новым цветом.

Здесь устраняется раунд за счёт *расширения выхода*: вместо одного цвета вершина выдаёт множество возможных цветов более длинного окна. Универсальное равенство множеств было бы опасно, и доказательство строит конкретный цвет a, который не может лежать в обоих множествах одинаковым образом. Это частный случай общей техники round elimination; её варианты на двудольных деревьях сложнее, см. Hirvonen–Suomela, гл. 9 §9.1–9.2.

Теорема 5.5 (нижняя оценка). Для фиксированного $c \geq 2$ всякий детерминированный алгоритм, превращающий произвольную правильную входную q-раскраску достаточно длинного одностороннего пути в правильную c-раскраску, требует $t = \Omega(\log^* q)$ раундов.

Доказательство. Положим $F(z) = 2^z - 1$. Лемма 5.3 даёт c-раскраску $N_t(q)$. Применяя лемму 5.4 t раз, получаем раскраску $N_0(q) = K_q$ в $F^{(t)}(c)$ цветов. Следовательно, $q \leq F^{(t)}(c)$. Для $z \geq 2$ верно $F(z) < 2^z$, откуда $\log_2^* F(z) \leq 1 + \log_2^* z$ с возможной поправкой на начальную константу определения $\log^*$. Итерируя, получаем $\log_2^* q \leq t + O_c(1)$, то есть $t \geq \log_2^* q - O_c(1)$.

Малый пример. При $t = 1, c = 2$ следовало бы $q \leq F(2) = 3$. Поэтому однораундной односторонней редукции из четырёх произвольных входных цветов к двум нет. Это не доказывается симметрией одного анонимного входа: входные цвета уже нарушают симметрию, но информации о более далёких цветах всё ещё недостаточно.

3. Двусторонние пути и точная граница переноса

Лемма 5.6 (двустороннее правило можно сдвинуть). Пусть двусторонний t-раундный алгоритм на ориентированном пути превращает всякую правильную входную q-раскраску в правильную c-раскраску. Тогда на внутренних вершинах достаточно длинного пути существует односторонний алгоритм за $2t$ раундов с теми же входом и выходом.

Доказательство. После $2t$ односторонних раундов вершина v знает слово входных цветов от своего $2t$-го предшественника до себя. Это ровно двустороннее окно радиуса t вокруг предшественника u на расстоянии t от v. Вершина v вычисляет, какой выход двусторонний алгоритм дал бы u, и выдаёт его. Для соседних v, v' соответствующие центры u, u' также соседни, поэтому их вычисленные цвета различны. На первых $2t$ вершинах путь обрывается; потому лемма честно ограничена внутренней частью. На цикле достаточной длины граничной проблемы нет.

Следствие 5.7. Для двусторонней редукции произвольной входной правильной q-раскраски ориентированного цикла к фиксированным c цветам также нужно $\Omega(\log^* q)$ раундов.

Доказательство. Если двустороннее время равно t, лемма 5.6 даёт одностороннее время $2t$ на достаточно больших циклах. Локальные слова, нужные в доказательстве теоремы 5.5, можно реализовать на цикле длины больше $4t + 2$, продолжив допустимое слово цветами из $[q]$; при $q \geq 3$ замыкание возможно. Поэтому $2t \geq \log^* q - O_c(1)$, что даёт тот же асимптотический порядок.

Не следует подменять **произвольную правильную q-раскраску** уникальными ID. В первой метка цвета может повторяться на далёких вершинах, а в модели ID обязана быть глобально уникальной. Чтобы получить классическую нижнюю оценку 3-раскраски ориентированного цикла из ID, требуется дополнительный аргумент о моделировании локальных входных слов и диапазоне ID; полный вариант дан в Ghaffari, §1.2.2. Мы доказали точную теорему для заявленной входной модели, не приписывая ей более сильный вывод.

4. Верхняя граница и точность логарифмического итерата

Нижняя оценка 5.5 полезнее, когда рядом стоит алгоритм с тем же порядком времени. Лекция 02 построила один шаг сокращения $M \mapsto 2\lceil \log_2 M \rceil + 1$ на ориентированном пути. Этот шаг не требует глобальной уникальности цветов: достаточно, чтобы соседние цвета были различны. Следовательно, его можно запустить и на **произвольной входной** q-раскраске из определения 5.1.

> **Теорема 5.8 (совпадение оценок).** Для фиксированного числа выходных цветов $c = 3$ детерминированная сложность перекраски произвольной правильной q-раскраски ориентированного пути в односторонней модели равна $\Theta(\log^* q)$ на достаточно длинных путях.
>
> **Доказательство.** Верхняя оценка следует из повторения теоремы 2.3: после $O(\log^* q)$ сокращений палитра имеет абсолютный размер K. Корень сохраняет отдельный цвет, а далее цвета $K, K-1, \dots, 4$ удаляются по одному фазами, потому что у внутренней вершины пути не более двух соседей. Число завершающих фаз зависит только от K, не от q. Нижняя оценка — теорема 5.5 при $c = 3$. На конечном пути узлы у начала могут использовать свои специальные начальные виды; это не улучшает время на внутренних узлах достаточно длинного пути, где реализуются все слова графа окрестностей.

Пример. Одно применение шага к палитре в миллион цветов даёт не более $2\lceil \log_2 10^6 \rceil + 1 = 41$ цветов; следующее — не более 13. Время зависит от числа итераций логарифма, а не от миллиона. Нижняя оценка говорит, что никакая другая детерминированная односторонняя схема не уберёт все эти итерации до константы одним раундом.

Важно сравнивать одинаковые входные обещания. Для ориентированного цикла с уникальными ID из $[n^c]$ верхняя оценка по-прежнему применима, потому что ID образуют правильную раскраску. Но нижнюю оценку 5.5 нельзя автоматически перенести на этот более узкий класс входов. В одном случае любые дальние вершины могут повторять цвета; в другом ID уникальны глобально. Это изменение квантора по входам — отдельная математическая задача, а не вопрос переименования переменных. Подробное сопоставление: Ghaffari, §1.2.1–1.2.2.

5. Где применять приём

Чтобы построить нижнюю оценку round elimination, нужны три объекта: множество допустимых локальных входных конфигураций, правило совместимости конфигураций соседей и преобразование выходного алфавита при устранении раунда. Нетривиальная часть — доказать, что всякая локальная конфигурация, использованная в аргументе, продолжается до глобально допустимого входа. На деревьях ветви могут быть независимыми до тех пор, пока шары не заполнили существенную часть конечной сети; на циклах есть условие замыкания. Поэтому нельзя механически применять одну и ту же лемму к любой LCL-задаче.

Определение 5.9 (LCL, locally checkable labeling). Задача на графах ограниченной степени называется локально проверяемой, если существует постоянный радиус r, конечные алфавиты входных и выходных меток и конечный список разрешённых размеченных окрестностей радиуса r такой, что совместный выход допустим тогда и только тогда, когда окрестность каждой вершины входит в список. Правильная 3-раскраска — LCL радиуса 1; «выбран ровно один лидер» на графах неограниченного диаметра не является такой задачей без дополнительных меток.

Пример. Для 3-раскраски разрешённая окрестность радиуса 1 — все сочетания центрального цвета и цветов соседей, в которых каждый сосед отличается от центра. Для MIS разрешены две формы: выбранная вершина без выбранного соседа; невыбранная с хотя бы одним выбранным соседом. Список зависит только от степени и конечных меток, а не от n. Дальнейшее чтение о LCL и round elimination: Hirvonen–Suomela, гл. 9–11.